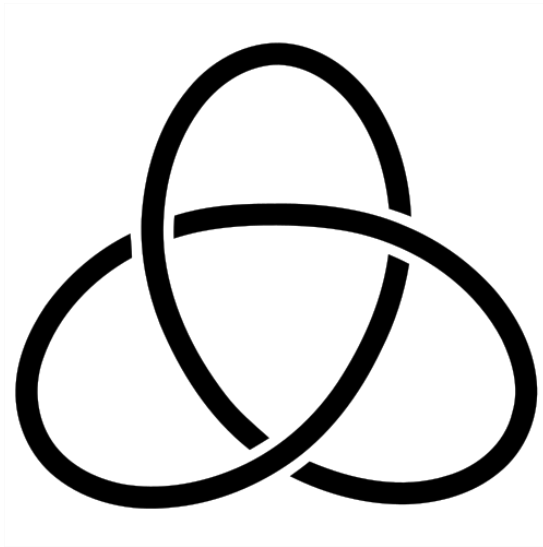


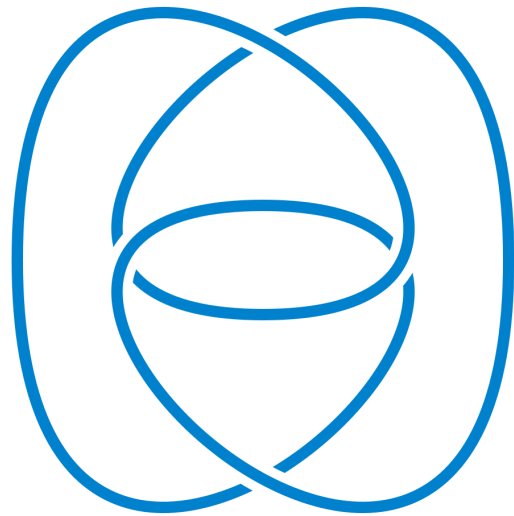
매듭이론 세미나 1주차 연습문제

A.1. 같은 매듭의 crossing 수가 서로 다른 두 개의 diagram을 그리시오.

예: Trefoil knot의 crossing 수가 3인 diagram과 4인 diagram을 각각 그리시오.



(a) Trefoil knot of 3 crossings



(b) Trefoil knot of 4 crossings

Figure 1: Trefoil knot diagram with two different crossings

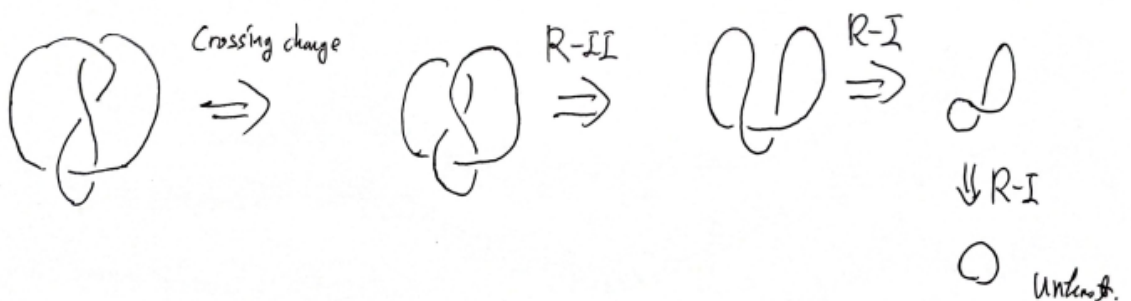
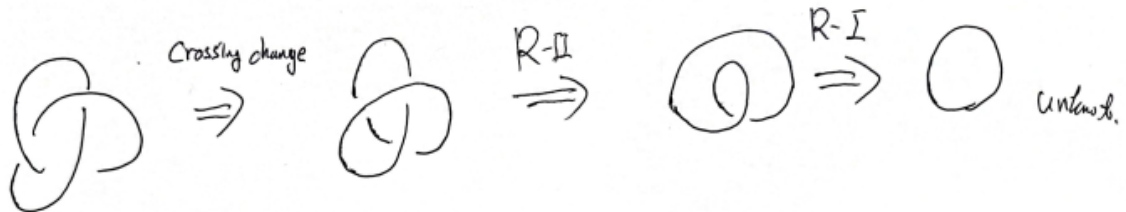
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_number

가장 쉽게는 Reidemeister move 1을 적용시키면 어떤 매듭이든 crossing이 정확히 1 증가한 다른 diagram을 얻을 수 있다.

A.2. Trefoil knot과 figure-8 knot의 unknotting number가 1임을 보이시오.

일반적으로 잘 알려진 diagram에서 임의의 crossing을 하나만 변형시켜 보자. Reidemeister move를 통해서 unknot이 됨을 확인할 수 있다.

A.2.



B.1. Knot diagram을 minimal crossing number를 갖는 표준 diagram(knot table에 있는 diagram)으로 만들 때, crossing 개수를 감소시키지 않는 Reidemeister move 3의 필요성을 설명하시오.

Crossing 개수가 서로 달라도 diagram의 형태만 다른 동일한 매듭을 구분할 때 Reidemeister move 3를 통해 가닥(strand)의 상대적인 위치를 바꿔 확인할 수 있다.

Crossing을 감소시키는 관점에서 보면, 어떤 diagram의 crossing 개수가 매듭의 crossing number랑 다르지만 곧바로 Reidemeister move 1이나 2를 바로 적용할 수 없는 경우가 있다. 이러한 경우 Reidemeister move 3을 거친 후에 Reidemeister move 1이나 2를 적용하여 crossing을 감소시킬 수 있다. 따라서 crossing을 감소시키지 않는 Reidemeister move 3도 매듭 다이어그램의 변형에서 필요하다.

극단적인 예시로 hard unknot이 있다. 이 diagram의 경우 unknot이지만 풀기 위해서는 (Reidemeister move 1,2를 이용하여) 의도적으로 crossing을 늘려야 unknot으로 풀 수 있다.

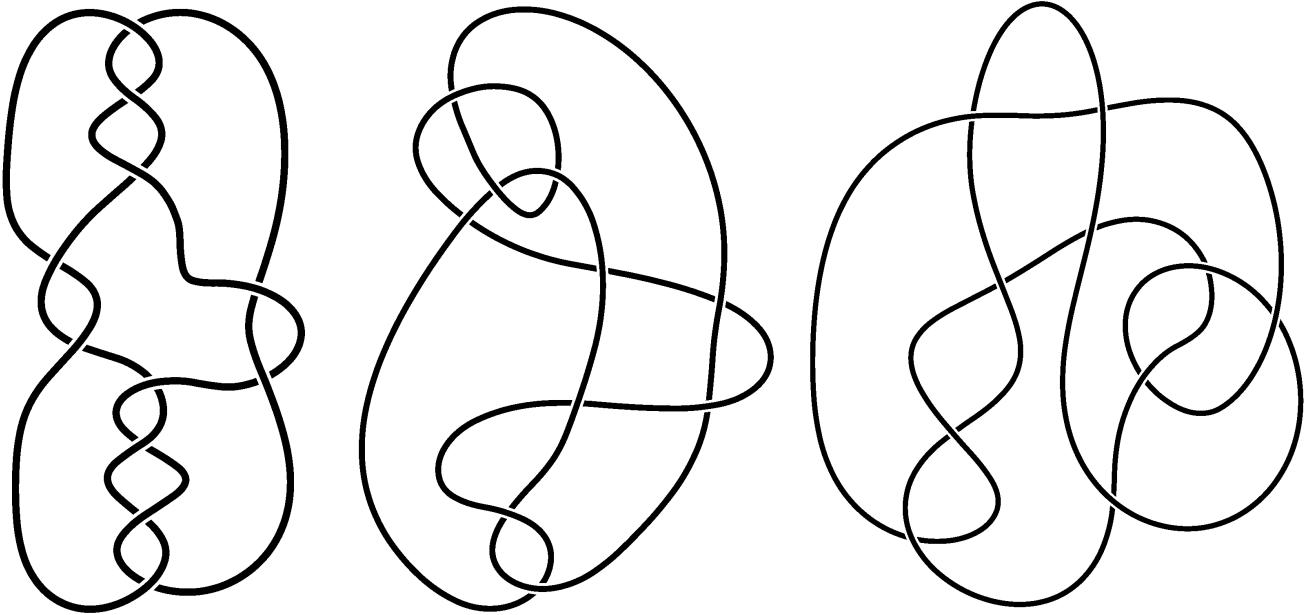


Figure 2: Goeritz, Culprit, and Monster unknots
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_unknot

B.2. Knot의 정의에 따라 ambient isotopy와 일반적인 homotopy를 비교하여 설명하시오.

두 개의 knot K_0, K_1 의 homotopy를 $H : S^1 \times [0, 1] \rightarrow S^3$ 이며 $H(s, 0) = K_0(s)$, $H(s, 1) = K_1(s)$ 인 연속함수라 하자.

일반적인 homotopy는 고려하는 대상만 연속적으로 바뀌기에 변화 과정에서 self-intersection이 발생할 수 있어 S^1 의 모든 매듭이 unknot과 homotopic하다(어떻게 공간에 embedding되어 있는지 무시함). 하지만 Ambient isotopy는 주변 공간까지 연속적으로 변형되어 S^1 의 공간에 얼마나 영켜 있는지 보존하기에 매듭을 구분하게 해준다.

- C.1. Knot의 정의를 S^1 의 image가 아닌 $S^1 \rightarrow S^3$ 로 주는 이유를 orientation과 관련해서 설명하시오.
Hint. Trefoil knot의 diagram 하나와 그 거울상을 그리고, 각 매듭에 orientation을 주어 비교하시오.

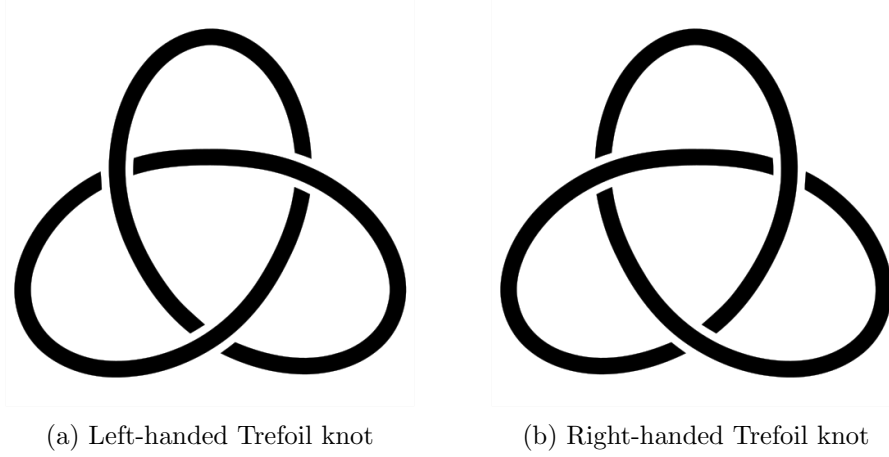


Figure 3: Mirror Image of Trefoil knot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiral_knot

위 그림에서 확인할 수 있듯이 trefoil knot은 비대칭 매듭이다. knot $K : S^1 \rightarrow S^3$ 가 embedding이기 때문에 각각 S^1 과 S^3 의 orientation이 중요한 역할을 한다.
 S^3 의 orientation을 바꿨을 때 둘은 이미지가 다르다. S^1 에 임의의 orientation을 줘서 확인하면 각 crossing에서 두 가닥(strand)의 상대적인 진행 방향과 공간의 orientation에 따라 positive crossing과 negative crossing으로 분류할 수 있다; 이것을 handedness라 표현한다. 오른손 법칙을 적용하였을 때 방향이 일치하면 positive, 불일치하면 negative crossing이다. 거울상은 S^3 의 orientation을 뒤집는 변환으로 얻어지기 때문에 crossing의 handedness가 뒤집히게 된다. 매듭 자체에 orientation을 부여해야 crossing마다 이러한 특성을 부여할 수 있다. Mirror image가 서로 다른 매듭은 비대칭(Chiral)하다고 표현한다.
하지만, 이러한 구분은 매듭을 $K \subset X$ 중 $X \cong S^3$ 와 $K \cong S^1$ 로 정의하는 것으로도 구별이 된다. Image가 아닌 embedding으로 정의해야 하는 이유는 S^1 의 orientation에 있다. S^1 의 orientation에 따라 최초로 둘이 달라지는 non-invertible knot은 8_{17} 이다.



Figure 4: 8_{17} knot

Orientation 변환을 다음과 같이 두 개로 정의하자. $r : S^1 \rightarrow S^1$, $\phi : S^3 \rightarrow S^3$. 그럼 다음과 같이 그림을 그리면 명확해진다.

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{r} & K \circ r \\ \downarrow \phi & & \downarrow \phi \\ \phi \circ K & \xrightarrow{r} & \phi \circ K \circ r \end{array}$$

매듭을 확인할 때 3_1 같은 구분은 K 하나만 본 것이고, orientation을 고려한다면 최대 4개의 서로 다른 매듭이 나올 수 있다.

C.2. knot diagram에서 가닥(strand)의 위아래를 바꾸는 것을 crossing change라고 하자. 어떤 knot diagram 도 crossing 일부, 최소 (diagram의 crossing 개수)/2 번의 crossing change로 unknot이 됨을 보이시오. Hint. Diagram 위의 한 점을 기준점으로 정하고, 실을 따라 한 방향으로 진행하면서 각 crossing을 처음 만날 때 항상 위를 향하도록(overstrand가 되도록) crossing change를 적용하면 항상 unknot이 된다. $S^1 = [0, 1]/\{\sim: 0 \sim 1\}$ 로 두고, hint의 algorithm을 적용한 후의 knot을 $K : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3 \subset S^3$ 로 두자; $K(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Diagram을 xy-plane으로 보았다는 가정 하에 $z(t)$ 가 height function의 역할을 한다. $z(0) = z(1)$ 에서 최대값을 1 근처에서 최소값을 찍고 기준점으로 올라오게 하자. $\phi(t)$ 를 $t=0,1$ 근처에서는 0의 값을 갖고, 나머지 대부분의 구간에서는 1을 가지는 smooth한 bump function이라 하면, $z(t) = -t \cdot \phi(t)$ 로 표현해도 된다. 모든 $0 < s < t < 1$ 에 대해서 $z(s) > z(t)$ 라서 기준점 기준 먼저 만나는 가이 항상 위를 향한다. 같은 매듭을 z 축을 한 축으로 한 diagram으로 보자. $\phi(t) = 1$ 인 구간에서는 strictly decreasing function이라 서로 crossing이 생길 수 없다. $t_0 = \sup_{t \in [0,1]} \{\phi(t) = 1\}$ 라 하면 crossing은 $t > t_0$ 인 가닥으로만 생긴다. Diagram에서 $t > t_0$ 에서의 첫 crossing이 t_1, t_2 지점에 만난다고 할 때 $t_1 < t_0 < t_2$ 를 만족한다. $t_1 < t < t_2$ 인 t 에서는 diagram 상의 crossing이 없기에 하나의 arc가 crossing을 이루어 Reidemeister move 1이 적용 가능하다. 귀납적으로 진행하면 생기는 모든 crossing이 Reidemeister move 1에 의해 풀어지기 때문에, 유한 번의 Reidemeister mover에 의해 crossing이 없는 unknot이 되었다. 따라서 algorithm으로 얻어지는 knot은 unknot이다.

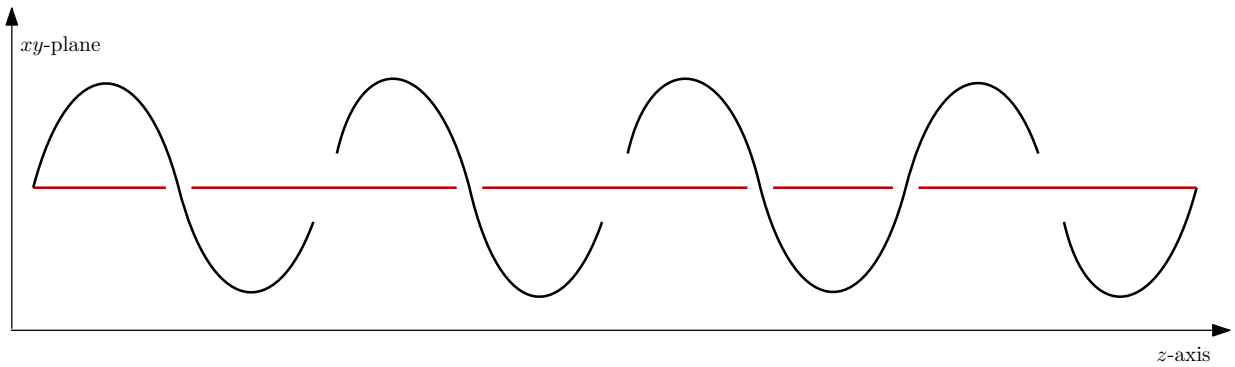


Figure 5: Diagram after algorithm

Diagram을 그려보면 단순히 Reidemeister move 1,2 에 의해 풀어지는 것을 확인할 수 있다. 동일한 이유로 algorithm을 understrand로 바꾸어도 unknot이다. 주어진 knot diagram에서 하나의 기준점으로 처음 만나는 crossing 중 overstrand, understrand 개수를 세고, 조금 더 적은 쪽을 crossing change로 바꾸면, 항상 unknot을 얻을 수 있다.